

양자 컴퓨팅 개론(이,공) (PHY407-01)

학기	2026년 2학기
담당교수	권상일
이수구분	교선평수
학점	3.0
강의시간	화09:00-10:30(E7 - L22), 목09:00-10:30(E7 - L22)
강의실	E2 313 (권용성 교수)
소속	기초학부

교과개요

본 과목의 목표는 양자전산의 개념과 중요한 양자 알고리즘을 이해하고, 양자 컴퓨터나 에뮬레이터를 이용해서 간단한 양자 알고리즘을 구현해보는 것이다.

(The objective of this course is to understand the concepts of quantum computing and important quantum algorithms, and to implement simple quantum algorithms using a quantum computer or an emulator.)

교과목표

이 강의가 목표하고자 하는 바는 다음과 같다:

1. 양자 전산의 기반이 되는 양자 역학의 핵심 개념(상태 벡터, 중첩, 얽힘, 유니타리 연산 등)을 이해한다.
2. 양자 논리 게이트의 특성을 수학적으로 서술하고, 이를 바탕으로 기초적인 양자 회로를 설계 및 분석한다.
3. 주요 양자 알고리즘의 동작 과정을 이해하고, 고전 전산 대비 양자 시스템이 가지는 성능적 이점을 비교 분석한다.
4. 실제 양자 하드웨어 플랫폼의 물리적 구현 원리와 시스템의 특성을 파악한다.
5. 양자 에뮬레이터 및 클라우드 기반 양자 컴퓨터를 활용하여 양자 알고리즘을 직접 프로그래밍하고 구동 결과를 검증한다.

(By the end of this course, students will be able to:

1. Understand the core concepts of quantum mechanics underlying quantum computing (state vectors, superposition, entanglement, unitary operations, etc.).
2. Mathematically describe the characteristics of quantum logic gates, and design and analyze basic quantum circuits based on this.
3. Understand the operation processes of major quantum algorithms, and comparatively analyze the performance advantages of quantum systems over classical computing.
4. Grasp the physical implementation principles and system characteristics of actual quantum hardware platforms.
5. Directly program quantum algorithms and verify the execution results using quantum emulators and cloud-based quantum computers.)

수업방법

판서와 PPT, Python 예제를 섞어서 진행할 예정.

(Classes will be conducted using a combination of whiteboard writing, PPT presentations, and Python examples.)

학습윤리

숙제할 때 동료와의 자유로운 토론은 권장되나, 최종 제출물은 반드시 본인이 독립적으로 작성해야 함.
코딩이나 리포트의 경우, AI의 도움을 받는 것은 가능하나, AI의 종류, 활용의 범위를 기록해야함.
이 과정에서 생기는 오류는 전적으로 제출자의 책임임.

(Free discussion with peers during assignments is encouraged, but the final submission must be written independently. For coding or reports, receiving assistance from AI is permitted, but the type of AI and the scope of its utilization must be written. Any errors arising from this process are solely the responsibility of the submitter.)

교과정책(방침)

출석은 부를 것임. 못 올 것 같으면 반드시 미리 이메일로 연락바람.
응급 상황인 경우에는 응급한 상황이 지나면 이메일로 연락바람.
매 수업은 녹화될 예정. PPT 자료는 수업 전이나 후에 공유할 예정임.

(Attendance will be taken. If you are unable to attend, you must contact me in advance via email.
In case of an emergency, please send an email after the emergency has been resolved.
Every class will be recorded. PPT materials will be shared either before or after class.)